

Apêndice B

Diretrizes de avaliação

Apêndice do Capítulo 18

Brielen Madureira

Publicado em: 13/03/2024

B.1 Diretrizes de avaliação para um modelo de cinco estágios

Critérios extraídos de (Cohen; Howe, 1988), traduzidos com substituição de “pesquisa” para “projeto”, de forma a torná-los mais genéricos, ou seja, se referir ao desenvolvimento de projetos em geral e não apenas aos de pesquisa em inteligência artificial.

AVALIANDO A TAREFA OU OBJETIVO DO PROJETO

1. A tarefa é significativa? Por quê?
 - Se o problema já foi definido antes, sua reformulação traz melhorias?
2. Há chances de seu projeto contribuir de forma significativa para o problema? A tarefa é manejável?
3. Conforme a tarefa se torna mais específica para seu projeto, ela ainda é representativa de uma classe de tarefas?
4. Algum aspecto interessante do problema foi simplificado ou abstraído?
 - Se o problema já estava previamente definido, algum aspecto dessa definição anterior foi abstraído ou simplificado?
5. Quais são os objetivos intermediários do projeto? Quais tarefas-chave serão ou já foram resolvidas como parte do projeto?
6. Como você saberá quando tiver demonstrado satisfatoriamente uma solução para o problema? É possível, para a tarefa em questão, demonstrar que se chegou a uma solução?

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE MÉTODOS

1. Que melhorias o método traz sobre tecnologias existentes?
 - Ele cobre mais situações (*input*)?
 - Ele produz mais variedade de comportamentos desejáveis (*outputs*)?
 - Espera-se que ele seja mais eficiente em termos de memória, velocidade, tempo de desenvolvimento, etc.?



- Ele é promissor para futuros desenvolvimentos (por exemplo, se um novo paradigma for introduzido)?
- 2. Há uma métrica já estabelecida para avaliar a performance do método (por exemplo, ela é normativa, tem validade cognitiva)?
- 3. O método depende de outros métodos? Ou seja, há necessidade de pré-processamento de dados, acesso a certas bases de conhecimento ou rotinas?
- 4. Quais são as premissas ou suposições necessárias?
- 5. Qual é o escopo do método?
 - Quão extensível ele é? Seria simples aumentar sua escala com uma base de conhecimento maior?
 - Como ele aborda a tarefa? E partes dela? E uma classe de tarefas?
 - Ele ou suas partes poderiam ser aplicados a outros problemas?
 - Ele é transferível para tarefas mais complicadas (talvez com mais conhecimento ou mais ou menos limitações ou com interações complexas)?
- 6. Quando o método não consegue dar uma boa resposta, ele se abstém, dá uma resposta ruim ou dá a melhor resposta possível dados os recursos disponíveis?
- 7. Quão bem esse método é compreendido?
 - Por que ele funciona?
 - Em quais circunstâncias ele não funciona?
 - As limitações são inerentes ao modelos ou simplesmente não foram tratadas?
 - As decisões de *design* estão bem justificadas?
- 8. Qual a relação entre o problema e o método? Por que ele funciona para esta tarefa específica?

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO

1. Quão demonstrativo é o programa?
 - Podemos avaliar seu comportamento externo?
 - Quão transparente ele é? Podemos avaliar seu comportamento interno?
 - A classe de habilidades necessárias para a tarefa pode ser demonstrada por um conjunto bem definido de casos de teste?
 - Quantos casos de teste ele demonstra?
2. Ele é refinado especialmente para um exemplo em particular?
3. Quão bem o programa implementa o método?
 - Você consegue determinar as limitações do programa?
 - Houve partes que foram deixadas de fora ou foram feitos quebra galhos? Por que e com qual efeito?
 - A implementação forçou uma definição detalhada ou mesmo uma re-avaliação do método? Como essa re-avaliação foi feita?
4. A performance do programa é previsível?

